

สรุปปัญหาฮาร์ดแวร์แบบเข้าใจง่าย

โครงการเครื่องชั่งคลินิก ESP32-S3 — ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2569

ข้อ 1: HX711 แสดงค่า -8388608 ตลอด

ปัญหา: ค่า RAW ไม่เปลี่ยนและค้างที่ -8388608

สาเหตุ: ต่อคู่สาย Load Cell ผิด ทำให้สัญญาณ A+ และ A- ต่างกันมากเกินไป

วิธีแก้: เปลี่ยนการต่อสายเป็น

ดำ → E+ ขาว → E-
แดง → A+ เขียว → A-

ผลทดสอบ: ค่า RAW เปลี่ยนเมื่อกด และกลับมาใกล้ค่าเดิมเมื่อปล่อย

สถานะ: ผ่านแล้ว

ข้อ 2: Load Cell ยังอ่านเป็นกิโลกรัมไม่ได้

ปัญหา: อ่านค่า RAW ได้ แต่ยังไม่ใช่หน่วยกิโลกรัม

สาเหตุ: ยังไม่ได้ Tare และ Calibration ด้วยน้ำหนักมาตรฐาน

วิธีแก้:

- เอาชั่งออกจากแท่นแล้วตั้งศูนย์
- วางตุ้มน้ำหนักที่ทราบค่าจริง
- คำนวณและใส่ค่า CALIBRATION_FACTOR
- ทดสอบซ้ำอย่างน้อย 3 น้ำหนัก

สถานะ: รอкалиเบรต

ข้อ 3: ESP32 ไม่พบคีย์แพด PCF8574

ปัญหา:

[KEYPAD] ERROR: PCF8574 not found

ผลตรวจ: SDA=HIGH แต่ SCL=LOW

สาเหตุ: สาย SCL ถูกต่อถึง GND, หัวต่อกลับด้าน, ลำดับขาไม่ตรงกัน หรือมีจุดลัดวงจร

วิธีแก้: ปิดไฟแล้วต่อใหม่ตามข้อขา

PCF8574 VCC → 3.3V
PCF8574 GND → GND
PCF8574 SDA → GPIO8
PCF8574 SCL → GPIO9

สถานะ: ยังไม่ผ่าน ต้องแก้ SCL LOW

ข้อ 4: หัวต่อ PCB กับ PCF8574 อาจเรียงไม่เหมือนกัน

ปัญหา: หากเสียบสายตรงตามตำแหน่ง อาจทำให้ VCC, GND, SDA และ SCL สลับกัน

วิธีแก้: ดูข้อขา ไม่ดูแค่ตำแหน่งหัวต่อ

Z4-1 → GND
Z4-2 → 3.3V
Z4-3 → SDA / GPIO8
Z4-4 → SCL / GPIO9

ใช้สายไขว้หากตำแหน่งขาบนโมดูลไม่ตรงกับ Z4

ข้อ 5: Address ของคีย์แพดอาจชนกับ LCD

ปัญหา: LCD ใช้ 0x27 หากคีย์แพดใช้ address เดียวกัน ทั้งสองตัวจะทำงานผิดพลาด

วิธีแก้: ตั้ง Jumper A0/A1/A2 ของ PCF8574 ให้เป็น LOW ทั้งหมด เพื่อใช้ 0x20

Keypad PCF8574 → 0x20

LCD → 0x27

VL53L1X → 0x29

สถานะ: ยังหา address จริงไม่ได้จนกว่าจะแก้ SCL

ข้อ 6: อุปกรณ์ I²C ตัวเดียวทำให้ทุกตัวหยุดได้

ปัญหา: LCD, PCF8574 และ VL53L1X ใช้ SDA/SCL ร่วมกัน เมื่ออุปกรณ์ตัวหนึ่งลัดวงจร ทุกตัวจะหายจากระบบ

วิธีแก้:

1. ถอดอุปกรณ์ I²C ออกทั้งหมด

2. ตรวจสอบว่า SDA และ SCL เป็น HIGH

3. ต่อ PCF8574 แล้วสแกน

4. เพิ่ม LCD แล้วสแกนอีกครั้ง

5. เพิ่ม VL53L1X เป็นตัวสุดท้าย

ข้อ 7: แรงดัน I²C ต้องเป็น 3.3V

ปัญหา: หาก Pull-up ของ SDA/SCL เป็น 5V อาจทำให้ขา ESP32-S3 เสียหาย

วิธีแก้: จ่าย PCF8574 ด้วย 3.3V และใช้ GND ร่วมกัน

จุดวัด	ค่าที่ควรได้
VCC เทียบ GND	ประมาณ 3.3V
SDA เทียบ GND ตอนว่าง	ประมาณ 3.3V / HIGH
SCL เทียบ GND ตอนว่าง	ประมาณ 3.3V / HIGH

ข้อ 8: Upload ไม่ได้เพราะ COM19 ถูกใช้งาน

ปัญหา:

ขึ้นข้อความ COM19 Access is denied

สาเหตุ:

มี Serial Monitor เปิดค้างมากกว่าหนึ่งชุด

วิธีแก้:

ปิด Serial Monitor ก่อน Upload และเปิดใหม่หลัง Upload เสร็จ

สถานะ:

แก้ได้แล้ว

สรุปสถานะปัจจุบัน

อุปกรณ์	สถานะ	สิ่งที่ต้องทำต่อ
ESP32-S3	ผ่าน	ไม่มี
HX711	ผ่าน	คาลิเบรตเป็นกิโลกรัม
Load Cell	อ่าน RAW ได้	Tare และ Calibration
PCF8574 Keypad	ยังไม่ผ่าน	แก้ SCL LOW แล้วสแกน address
LCD	รอตรวจ	ตรวจหลัง I ² C กลับมาปกติ
VL53L1X	รอตรวจ	ตรวจหลัง I ² C กลับมาปกติ
USB Printer	ยังไม่ทดสอบ	ทดสอบกับเครื่องจริง

สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรก: ปิดไฟ ตรวจสอบลำดับขา PCF8574 และแก้ SCL/GPIO9 ให้กลับเป็น HIGH จากนั้นจึงใช้ I²C Scanner หา address

เอกสารฉบับนี้จัดทำให้ใช้เป็นข้อความสรุปในเล่มโครงการ โดยแยกปัญหาและวิธีแก้เป็นข้อสั้น ๆ